

応用数学 3章 第12回 Basic 解答

【Basic】

問題 152

次の関数のフーリエ変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ [教 p.92(問 1)]

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f] &= \int_0^\infty e^{-x} e^{-iux} dx = \int_0^\infty e^{-(1+iu)x} dx = \left[\frac{e^{-(1+iu)x}}{-(1+iu)} \right]_0^\infty \\ x \rightarrow \infty : \operatorname{Re}(1+iu) &= 1 > 0 \text{ より } e^{-(1+iu)x} \rightarrow 0 \\ x = 0 : \frac{e^0}{-(1+iu)} &= -\frac{1}{1+iu} \\ \text{差} : 0 - \left(-\frac{1}{1+iu} \right) &= \frac{1}{1+iu} = \frac{1-iu}{1+u^2} \end{aligned}$$

問題 153

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} 2 & (-3 \leq x \leq 0) \\ 0 & (x < -3, x > 0) \end{cases}$ (2) $g(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$ [教 p.92(問 2)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) \mathcal{F}[f] &= \int_{-3}^0 2e^{-iux} dx = 2 \left[\frac{e^{-iux}}{-iu} \right]_{-3}^0 \\ x = 0 \text{ 代入} : \frac{2}{-iu}, \quad x = -3 \text{ 代入} : \frac{2e^{3iu}}{-iu} \\ \text{差} : \frac{2}{-iu} - \frac{2e^{3iu}}{-iu} &= \frac{2(e^{3iu} - 1)}{iu} = \frac{-2i(e^{3iu} - 1)}{u} \\ (2) \mathcal{F}[g] &= \int_0^1 xe^{-iux} dx \\ \text{部分積分} : p = x, \quad dq &= e^{-iux} dx, \quad dp = dx, \quad q = \frac{e^{-iux}}{-iu} \\ &= \left[\frac{xe^{-iux}}{-iu} \right]_0^1 + \frac{1}{iu} \int_0^1 e^{-iux} dx \\ &= -\frac{e^{-iu}}{iu} + \frac{1}{iu} \left[\frac{e^{-iux}}{-iu} \right]_0^1 = -\frac{e^{-iu}}{iu} + \frac{e^{-iu} - 1}{-u^2} \\ -\frac{1}{iu} &= \frac{i}{u} \text{ より } = \frac{ie^{-iu}}{u} + \frac{e^{-iu}}{u^2} - \frac{1}{u^2} = \frac{(1+iu)e^{-iu} - 1}{u^2} \end{aligned}$$

問題 154

問題 152 の関数にフーリエの積分定理を適用して, 次の等式を証明せよ. (1) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{1-iu}{1+u^2} e^{iux} du =$

$$\begin{cases} e^{-x} & (x > 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases} \quad (2) \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+u^2} du = \pi \quad [\text{教 p.94(問 3)}]$$

解答:

(1) 問 152 より $F(u) = \frac{1}{1+iu}$, 逆フーリエ変換の公式を適用する.

$$\frac{1}{1+iu} = \frac{1-iu}{(1+iu)(1-iu)} = \frac{1-iu}{1+u^2} \text{ なので}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{1-iu}{1+u^2} e^{iux} du = \begin{cases} e^{-x} & (x > 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

不連続点 $x = 0$ では $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{e^0 + 0}{2} = \frac{1}{2}$ に収束する (フーリエ積分定理).

$$(2) (1) \text{ で } x = 0 \text{ を代入すると } \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \text{ よって } \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+u^2} du = \pi$$

問題 155

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} -x-1 & (-1 \leq x < 0) \\ -x+1 & (0 < x \leq 1) \\ 0 & (x < -1, x = 0, x > 1) \end{cases}$ [教 p.95(問 4)]

解答:

$f(x)$ は奇関数なのでフーリエ変換はフーリエ正弦変換に帰着する.

$$\mathcal{F}_s[f] = 2 \int_0^1 (-x+1) \sin(ux) dx$$

$$\text{部分積分} : p = -x+1, \quad dq = \sin(ux) dx, \quad dp = -dx, \quad q = \frac{-\cos(ux)}{u}$$

$$= 2 \left\{ \left[\frac{(-x+1)(-\cos(ux))}{u} \right]_0^1 - \frac{1}{u} \int_0^1 \cos(ux) dx \right\}$$

$$x = 1 : 0, \quad x = 0 : \frac{-1}{u}, \quad \text{差} : \frac{1}{u}$$

$$= 2 \left\{ \frac{1}{u} - \frac{1}{u} \left[\frac{\sin(ux)}{u} \right]_0^1 \right\} = 2 \left\{ \frac{1}{u} - \frac{\sin u}{u^2} \right\} = \frac{2(u - \sin u)}{u^2}$$